

模糊集 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

答辩人：鲁斯嘉

指导老师：张德学

四川大学数学学院

2023 年 5 月 14 日

提纲

1 背景和预备知识

2 Goguen 范畴上的协变幂集 monad

3 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

1965 年, Zadeh 引入了模糊集的概念. 从数学上说, 一个模糊集就是一个集合到单位区间 $[0, 1]$ 的映射, 此时单位区间解释为逻辑值域. 这一概念很快被推广到了逻辑值域为完备格的情形.

为了给模糊集理论建立一个坚实的数学基础, Goguen 引入了范畴 $\text{Set}(L)$, 现在称为 L -模糊集 (简称 L -集) 的 Goguen 范畴, 这里 L 是一个完备格, 且经常带有额外的 (逻辑) 结构.

定义

设 L 是完备格. 一个 L -模糊集指一个序对 (X, α) , 其中 X 是一个集合, $\alpha: X \longrightarrow L$ 是一个映射. 集 X 称为 L -模糊集 (X, α) 的承载集, 完备格 L 称为它的逻辑值域, 值 $\alpha(x)$ 称为 x 的隶属度. 两个 L -模糊集之间的一个 Goguen 态射

$$f: (X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$$

指一个映射 $f: X \longrightarrow Y$, 满足 Goguen 条件 $\alpha \leq \beta \circ f$.

L -模糊集和 Goguen 态射构成的范畴称为 L -模糊集的 Goguen 范畴, 记作 $\text{Set}(L)$.

J.A. Goguen, L -fuzzy sets, Journal of Mathematical Analysis and Applications
18 (1967) 145-174.

我们主要关心 Goguen 范畴 $\mathbf{Set}(L)$ 的范畴论性质, 特别是与幂对象有关的构造和性质.

集合范畴上的双反变幂集 monad 和它的 submonad (特别是滤子 monad 和超滤 monad) 在范畴论、代数学、拓扑学等学科中都有重要的作用.

一个自然的问题: 范畴 $\text{Set}(L)$ 上是否存在类似的构造?

一个事实: 若 L 不是单点集, 则 Goguen 范畴 $\text{Set}(L)$ 不是 topos, 于是该范畴中幂对象的性质与集合范畴有很大的差异.

定义

一个有单位元的 quantale $Q = (Q, \&, k)$ 是一个以 $\&$ 为乘法, k 为单位的么半群, 并且满足以下条件:

- (i) 集 Q 是一个完备格, 最大元记为 1 , 最小元记为 0 ;
- (ii) 乘法 $\&$ 对任意上确界分配, 即对任意的 $p, q, p_i, q_i \in Q$ ($i \in I$) 都有

$$p \& \left(\bigvee_{i \in I} q_i \right) = \bigvee_{i \in I} p \& q_i, \quad \left(\bigvee_{i \in I} p_i \right) \& q = \bigvee_{i \in I} p_i \& q,$$

其中 I 是一个指标集.

K.I. Rosenthal, *Quantales and Their Applications*, Longman, 1990.

本文主要关心逻辑值域为一个有单位元的 quantale 时, Goguen 范畴的范畴论性质. 在无特殊说明的情况下, Q 均表示一个有单位元的 quantale $Q = (Q, \&, k)$.

对于任意给定的 $q \in Q$, 映射

$$- / q: Q \longrightarrow Q, \quad r / q = \bigvee \{p \in Q \mid p \& q \leq r\}$$

是

$$- \& q: Q \longrightarrow Q$$

的一个右伴, 称为 $\&$ 的左推出; 映射

$$p \setminus -: Q \longrightarrow Q, \quad p \setminus r = \bigvee \{p \in Q \mid p \& q \leq r\}$$

是

$$p \& -: Q \longrightarrow Q$$

的一个右伴, 称为 $\&$ 的右推出.

左右推出满足对任意的 $p, q, r \in Q$, 有

$$p \leq r / q \iff p \& q \leq r \iff q \leq p \setminus r.$$

进一步, 若 quantale Q 是交换的 (即对任意的 $p, q \in Q$, 有 $p \& q = q \& p$), 则有

$$p \rightarrow q := q / p = p \setminus q, \quad \forall p, q \in Q.$$

一些记号:

(1) 设 Q 是一个有单位元的 quantale, X 是一个集合. 任给 $\lambda, \gamma \in Q^X$, 令

$$\lambda \swarrow \gamma = \bigwedge_{x \in X} \lambda(x) / \gamma(x),$$

$$\gamma \searrow \lambda = \bigwedge_{x \in X} \gamma(x) \setminus \lambda(x).$$

一些记号:

(1) 设 Q 是一个有单位元的 quantale, X 是一个集合. 任给 $\lambda, \gamma \in Q^X$, 令

$$\lambda \swarrow \gamma = \bigwedge_{x \in X} \lambda(x) / \gamma(x),$$

$$\gamma \searrow \lambda = \bigwedge_{x \in X} \gamma(x) \setminus \lambda(x).$$

(2) 设 X, Y 是集合, $f: X \rightarrow Y$ 是映射. 任给 $\gamma \in Q^X$, γ 在 f 下的像指模糊集

$$f(\gamma): Y \rightarrow Q, \quad f(\gamma)(y) = \bigvee \{\gamma(x) \mid f(x) = y\}.$$

任给 $\lambda \in Q^Y$, λ 在 f 下的原像指模糊集

$$f^{-1}(\lambda) := \lambda \circ f.$$

提纲

- 1 背景和预备知识
- 2 Goguen 范畴上的协变幂集 monad
- 3 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

2012 年, 在 Q 是交换的情形, Eklund, Kortelainen, Stout 等引入了 Goguen 范畴 $\text{Set}(Q)$ 上的协变幂集 monad. 他们的构造对非交换的情形也有效.

P. Eklund, J. Kortelainen, L.N. Stout, Adding fuzziness to terms and power objects using a monadic approach, Fuzzy Sets and Systems 192 (2012) 104-122.

任给 $\text{Set}(\mathbf{Q})$ 的一个对象 (X, α) , 令

$$\mathcal{U}(X, \alpha) = (\mathbf{Q}^X, \alpha^\downarrow),$$

其中对任意的 $\gamma \in \mathbf{Q}^X$,

$$\alpha^\downarrow(\gamma) = \alpha \searrow \gamma = \bigwedge_{x \in X} \alpha(x) / \gamma(x).$$

对于 Goguen 态射 $f: (X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$, 有

$$\mathcal{U}f: (\mathbf{Q}^X, \alpha^\downarrow) \longrightarrow (\mathbf{Q}^Y, \beta^\downarrow), \quad \gamma \mapsto f(\gamma).$$

对应 $f \mapsto \mathcal{U}f$ 定义了一个函子

$$\mathcal{U}: \text{Set}(\mathbf{Q}) \longrightarrow \text{Set}(\mathbf{Q}),$$

称为 $\text{Set}(\mathbf{Q})$ 上的协变幂集函子.

任给 $\text{Set}(Q)$ 的对象 (X, α) , 映射

$$m_{(X, \alpha)}: (Q^{Q^X}, \alpha^{\downarrow\downarrow}) \longrightarrow (Q^X, \alpha^{\downarrow}), \quad m_{(X, \alpha)}(\Lambda) = \bigvee_{\gamma \in Q^X} \Lambda(\gamma) \& \gamma$$

和

$$e_{(X, \alpha)}: (X, \alpha) \longrightarrow (Q^X, \alpha^{\downarrow}), \quad e_{(X, \alpha)}(x) = k_x$$

都满足 Goguen 条件, 由此可证 $(\mathcal{U}, m, e)$ 是 $\text{Set}(Q)$ 上的一个 monad, 称为 $\text{Set}(Q)$ 上的协变幂集 monad.

命题 $((\mathcal{U}, m, e)$ 的 Eilenberg-Moore 代数)

$(\mathcal{U}, m, e)$ 的一个代数是一个序对 $((X, \otimes), \alpha)$, 其中 $(X, \otimes)$ 是一个 Q -模, $\alpha: X \rightarrow Q$ 是 X 的一个模糊集, 满足以下条件:

- (i) 任给 $A \subseteq X$, 有 $\bigwedge_{x \in A} \alpha(x) \leq \alpha(\bigvee A)$;
- (ii) 任给 $r \in Q$ 和 $x \in X$, 有 $\alpha(x) / r \leq \alpha(r \otimes x)$.

两个代数之间的一个同态为一个映射 $f: X \rightarrow Y$ 使得

$f: (X, \alpha) \rightarrow (Y, \beta)$ 是 Goguen 态射并且 $f: (X, \otimes_X) \rightarrow (Y, \otimes_Y)$ 是 Q -模同态.

提纲

- 1 背景和预备知识
- 2 Goguen 范畴上的协变幂集 monad
- 3 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

任给 Goguen 范畴 $\text{Set}(Q)$ 的一个对象 (X, α) , 令

$$\mathcal{P}(X, \alpha) = (Q^X, \alpha^\uparrow), \quad \mathcal{P}^\dagger(X, \alpha) = (Q^X, \alpha^\uparrow_+),$$

其中对任意的 $\gamma \in Q^X$,

$$\alpha^\uparrow(\gamma) = \gamma \swarrow \alpha, \quad \alpha^\uparrow_+(\gamma) = \alpha \searrow \gamma.$$

任给 Goguen 态射 $f: (X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$,

$$\mathcal{P}f: (Q^Y, \beta^\uparrow) \longrightarrow (Q^X, \alpha^\uparrow), \quad \lambda \mapsto \lambda \circ f$$

与

$$\mathcal{P}^\dagger f: (Q^Y, \beta^\uparrow_+) \longrightarrow (Q^X, \alpha^\uparrow_+), \quad \lambda \mapsto \lambda \circ f$$

均满足 Goguen 条件.

命题

函子 $\mathcal{P}: \text{Set}(Q)^{\text{op}} \longrightarrow \text{Set}(Q)$ 是 $\mathcal{P}^\dagger: \text{Set}(Q) \longrightarrow \text{Set}(Q)^{\text{op}}$ 的右伴.

命题

函子 $\mathcal{P}: \text{Set}(Q)^{\text{op}} \longrightarrow \text{Set}(Q)$ 是 $\mathcal{P}^\dagger: \text{Set}(Q) \longrightarrow \text{Set}(Q)^{\text{op}}$ 的右伴.

伴随 $\mathcal{P}^\dagger \dashv \mathcal{P}$ 诱导了 $\text{Set}(Q)$ 上的一个 monad

$$\mathfrak{P} = (\mathcal{P}\mathcal{P}^\dagger, \mu, \eta),$$

其中, $\mu = \mathcal{P}\epsilon\mathcal{P}^\dagger$, ϵ 是伴随 $\mathcal{P}^\dagger \dashv \mathcal{P}$ 的余单位. Monad $\mathfrak{P}$ 称为 $\text{Set}(Q)$ 上的双反变幂集 monad.

定理

当 Q 是一个交换 quantale 时, 协变幂集 monad $(\mathcal{U}, m, e)$ 是双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的一个 submonad.

定理 $((\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的 Eilenberg-Moore 代数)

$\mathcal{P}: \text{Set}(Q)^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}(Q)$ 是 monadic 函子.

接下来, 我们借助双反变幂集 monad 构造了 $\text{Set}(Q)$ 上的滤子 monad.

定义

集合 X 上的一个 Q -滤指的是一个映射 $F: Q^X \rightarrow Q$, 满足以下条件: 对任意的 $\lambda, \gamma \in Q^X$ 以及 $r \in Q$,

(F1) $F(k_X) \geq k$, 其中 k_X 是取值 k 的常值映射 $X \rightarrow Q$;

(F2) $F(\lambda) \wedge F(\gamma) \leq F(\lambda \wedge \gamma)$;

(F3) $\gamma \swarrow \lambda \leq F(\gamma) / F(\lambda)$;

(F4) $F(r_X) \leq r$, 其中 r_X 是取值 r 的常值映射 $X \rightarrow Q$.

任给集合 X , 把 X 上所有 Q -滤组成的集合记为

$$Q\text{-Fil}(X),$$

任给 $f: X \longrightarrow Y$ 和 $F \in Q\text{-Fil}(X)$,

$$f(F): Q^Y \longrightarrow Q, \quad f(F)(\gamma) = F(\gamma \circ f)$$

是 Y 上的一个 Q -滤, 称为 F 在 f 下的像.

任给 $\text{Set}(Q)$ 的对象 (X, α) , 令

$$\mathfrak{F}(X, \alpha) = (Q\text{-Fil}(X), (\alpha_{\dagger}^{\uparrow})^{\uparrow}),$$

其中, 对 X 上的每个 Q -滤 F ,

$$(\alpha_{\dagger}^{\uparrow})^{\uparrow}(F) = \bigwedge_{\gamma \in Q^X} F(\gamma) / (\alpha \searrow \gamma).$$

由此我们得到一个函子

$$\mathfrak{F}: \text{Set}(Q) \longrightarrow \text{Set}(Q),$$

它是函子双反变幂集函子 $\mathfrak{P}$ 的一个子函子.

双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的乘法 μ 对 $\mathfrak{F}$ 封闭, 单位 η 可经过 $\mathfrak{F}$ 分解, 于是

命题

三元组 $(\mathfrak{F}, \mu, \eta)$ 是双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的一个 submonad.

总结

主要结果：

- (1) 当 Q 是交换 quantale 时, $\text{Set}(Q)$ 上的协变幂集 monad 是双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的一个 submonad.
- (2) 双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的 Eilenberg-Moore 代数范畴与 $\text{Set}(Q)$ 的对偶范畴等价, 于是, 与集合范畴类似, $\text{Set}(Q)$ 也是它自身上的对偶 monadic 范畴.
- (3) 借助双反变幂集 monad, 我们构造了 $\text{Set}(Q)$ 上的滤子 monad.

谢 谢!